

Supabase Self-Hosted

en tu propio VPS con Coolify

Guía técnica paso a paso · Hostinger KVM2 · Coolify + Traefik + pgvector

Especificaciones del entorno

Componente	Detalle
Servidor	Hostinger KVM2 — 2 vCPU / 8 GB RAM / 100 GB NVMe
OS	Ubuntu 22.04 LTS
Panel de deploy	Coolify (reverse proxy Traefik)
Base de datos	PostgreSQL 15 (imagen oficial Supabase)
Vector search	pgvector — incluido en imagen Supabase
Auth email	Resend (SMTP) o Gmail App Password
Contenedores	~12 servicios Docker simultáneos
RAM en reposo	~1.5 – 2 GB por instancia

- Esta guía documenta el proceso real de instalación incluyendo los errores encontrados y cómo se resolvieron.

00

Pre-requisitos

Antes de empezar, ten listo:

- VPS con mínimo 4 GB RAM (Hostinger KVM2: 2 vCPU / 8 GB / 100 GB NVMe)
- Coolify instalado y corriendo en el VPS
- Un dominio o subdominio apuntando al VPS
- Acceso SSH al servidor
- Cuenta de email para SMTP (Gmail o Resend)



Coolify puede también configurarse a través de Claude Code usando su MCP oficial, lo que permite crear proyectos, deployar servicios e inyectar variables de entorno sin tocar la UI manualmente.

01

Preparar el servidor

1.1 — Conectarse por SSH

```
ssh root@TU_IP_VPS
```

1.2 — Actualizar el sistema

```
apt update && apt upgrade -y
```

1.3 — Verificar Docker

```
docker --version  
docker ps
```

1.4 — Crear Swap de 2 GB

Supabase inicia 12 contenedores simultáneos. El swap evita crashes de OOM durante el arranque inicial.

```
fallocate -l 2G /swapfile  
chmod 600 /swapfile  
mkswap /swapfile  
swapon /swapfile  
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | tee -a /etc/fstab
```

```
free -h # verificar
```

- No omitas este paso aunque tengas 8 GB de RAM. El arranque inicial de Supabase es intensivo y el swap evita crashes inesperados.

02

Configurar DNS

En tu proveedor de dominio (Cloudflare, Namecheap, etc.) crea un registro:

```
Tipo: A
Nombre: supabase
Valor: TU_IP_VPS
TTL: 300
```

Verificar propagación DNS:

```
nslookup supabase.tudominio.com
```

- No continúes hasta que nslookup responda con la IP correcta de tu VPS. La propagación toma entre 1 y 30 minutos.
- Si usas Cloudflare, asegúrate de que la nubecita del registro A esté en gris (DNS only), no naranja. El proxy de Cloudflare puede interferir con el SSL que genera Traefik.

03

Configurar Coolify

Acceder al dashboard de Coolify:

```
http://TU_IP_VPS:8000
```

Verificar que Traefik está activo:

- Ir a Servers → localhost → Proxy
- El proxy debe estar en estado Running (verde)
- Si no está activo, click en Start Proxy



Traefik es el reverse proxy que gestiona todo el tráfico entrante y genera certificados SSL automáticamente via Let's Encrypt. Sin él activo, ningún dominio funcionará con HTTPS.

4.1 — Crear proyecto

- Click en "+ New Project"
- Nombre: supabase-production
- Click "Continue" → environment: production
- Click "Create"

4.2 — Agregar servicio Supabase

- Click en "+ Add New Resource"
- Buscar "Supabase" en el buscador de templates
- Seleccionar Supabase de los one-click services
- Servidor: localhost

4.3 — Configurar el dominio

En el campo de dominio escribir el subdominio sin https://, Coolify lo agrega automáticamente:

```
supabase.tudominio.com
```



PROBLEMA REAL: El template de Coolify a veces guarda la URL sin el protocolo https:// y Traefik no puede enrutar correctamente. Si después del deploy ves un 404, ve a la configuración del servicio en Coolify, busca el campo URL y agrega https:// manualmente. Luego haz Redeploy.

4.4 — Deploy

Click en Deploy. El proceso toma 5-15 minutos la primera vez. Coolify descarga las siguientes imágenes:

```
supabase/studio supabase/kong supabase/auth (GoTrue)
supabase/realtime supabase/storage-api supabase/postgres-meta
supabase/postgres supabase/supavisor supabase/vector
supabase/edge-runtime
```



El contenedor "Minio Create Bucket" aparece en rojo (Exited) — esto es normal. Es un job de inicialización que corre una sola vez y termina. No es un error.

Diagnóstico: errores comunes post-deploy

Error 404 al entrar al dominio

Causa: Traefik no tiene registrado el servicio correctamente. Generalmente por el protocolo faltante en la URL.

Solución:

- Ir a Coolify → servicio Supabase → configuración del dominio
- Verificar que el URL tiene https:// explícito
- Agregar la variable SERVICE_FQDN_SUPABASESTUDIO en Environment Variables
- Hacer Redeploy

Error "No Available Server"

Causa: Traefik conoce el servicio pero el contenedor está en una red Docker diferente y no pueden comunicarse.

Diagnóstico:

```
# Verificar redes del contenedor

docker inspect supabase-studio-XXXX --format '{{json .NetworkSettings.Networks}}' |
python3 -m json.tool

# Verificar redes de Traefik

docker inspect coolify-proxy --format '{{json .NetworkSettings.Networks}}' | python3
-m json.tool
```

Fix temporal (no sobrevive redeploy):

```
docker network connect coolify supabase-studio-NOMBRE_CONTENEDOR
```

Fix permanente (en Edit Compose File de Coolify):

```
supabase-studio:
  networks:
    - nombre-red-interna
    - coolify

networks:
  coolify:
    external: true
```



En la práctica, si el template de Coolify está correctamente configurado, el dashboard de Supabase funciona directamente en `supabase.tudominio.com` sin necesidad de exponer el Studio por separado. Kong sirve el Studio automáticamente.

5.1 — Acceder al dashboard

El dashboard completo de Supabase Studio está disponible en:

```
https://supabase.tudominio.com
```

Credenciales: buscar `DASHBOARD_USERNAME` y `DASHBOARD_PASSWORD` en Environment Variables de Coolify. Cambiarlas inmediatamente después del primer login.

5.2 — Obtener las claves API

En Environment Variables buscar:

```
SERVICE_SUPABASEANON_KEY → clave pública (va en el frontend)
```

```
SERVICE_SUPABASESERVICE_KEY → clave privada (NUNCA en el frontend)
```

- La Service Role Key tiene acceso completo a la base de datos ignorando todas las reglas RLS. Nunca la expongas en código del lado del cliente ni en repositorios públicos.

5.3 — Cambiar el Tenant ID del pooler

El ID por defecto "dev_tenant" es predecible y representa un riesgo de seguridad. Cambiarlo ANTES del primer uso real.

Generar valor aleatorio:

```
openssl rand -hex 16
```

En Coolify → Edit Compose File, buscar supabase-supavisor y agregar:

```
supabase-supavisor:  
environment:  
- POOLER_TENANT_ID=tu-valor-generado-aqui
```

- Este cambio DEBE hacerse antes del primer uso real. Modificarlo después de tener datos en producción requiere migraciones de base de datos.

Sin SMTP configurado, Supabase no puede enviar magic links, confirmaciones de email ni recuperación de contraseña.

Opción A — Resend (recomendado)

- Crear cuenta en resend.com (3,000 emails gratis/mes)
- Verificar dominio en Resend
- Generar API Key

```
SMTP_HOST=smtp.resend.com  
  
SMTP_PORT=587  
  
SMTP_USER=resend  
  
SMTP_PASS=tu-api-key  
  
SMTP_SENDER_NAME=Mí App  
  
SMTP_ADMIN_EMAIL=correo@tudominio.com
```

Opción B — Gmail App Password

- Activar verificación en dos pasos en tu cuenta Google
- Ir a Seguridad → Contraseñas de aplicaciones
- Crear contraseña de aplicación y copiar los 16 caracteres

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com  
  
SMTP_PORT=587  
  
SMTP_USER=tucorreo@gmail.com  
  
SMTP_PASS=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  
  
SMTP_SENDER_NAME=Mí App  
  
SMTP_ADMIN_EMAIL=tucorreo@gmail.com
```

- Consideración multi-proyecto: el SMTP se configura a nivel de instancia, no por proyecto. Si necesitas cuentas de email separadas por proyecto, requieres instancias de Supabase completamente separadas en Coolify.

07

Configurar Firewall (UFW)

```
# CRÍTICO: permitir SSH ANTES de activar UFW
ufw allow 22/tcp

# HTTP y HTTPS para Traefik
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp

# Dashboard de Coolify
ufw allow 8000/tcp

# Activar
ufw enable

# Verificar
ufw status verbose
```



El puerto 5432 (PostgreSQL) NUNCA debe estar abierto públicamente. Para conectarse a la DB desde tu máquina local, usa un SSH tunnel: `ssh -N -L 5432:localhost:5432 root@TU_IP_VPS`

08

Habilitar pgvector

pgvector viene incluido en la imagen de Supabase pero debe activarse manualmente. En el dashboard → SQL Editor:

```
-- Habilitar extensión
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

-- Verificar instalación y versión
SELECT extversion FROM pg_extension WHERE extname = 'vector';
```

Crear tabla con soporte de embeddings (ejemplo para RAG):

```
CREATE TABLE items (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  content TEXT NOT NULL,
```

```

embedding vector(1536),
metadata JSONB,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- Índice para búsqueda semántica eficiente
CREATE INDEX ON items USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops)
WITH (lists = 100);

```

09

Backups automáticos

- Supabase self-hosted no hace backups automáticos por defecto. Este paso no es opcional.

Script de backup — guardar en /home/backup-supabase.sh:

```

#!/bin/bash

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

BACKUP_DIR="/root/backups/supabase"

mkdir -p $BACKUP_DIR

docker exec supabase-db pg_dump \
-U postgres -F c -b postgres \
> $BACKUP_DIR/backup_$DATE.dump

# Mantener solo los últimos 7 backups
find $BACKUP_DIR -name "backup_*.dump" -mtime +7 -delete

```

```

chmod +x /home/backup-supabase.sh

```

Automatizar con cron (backup diario a las 2 AM):

```

crontab -e

# Agregar esta línea:
0 2 * * * /home/backup-supabase.sh >> /var/log/supabase-backup.log 2>&1

```

Restaurar desde backup:

```
docker exec -i supabase-db pg_restore \  
-U postgres -d postgres --clean --if-exists \  
< /root/backups/supabase/backup_FECHA.dump
```

Variables de entorno para Next.js:

```
# .env.local

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://supabase.tudominio.com

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=tu-anon-key

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=tu-service-role-key
```

Instalación del cliente:

```
npm install @supabase/supabase-js
```

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

const supabase = createClient(
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL,
  process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
)
```

Referencia rápida

URLs del servicio

Servicio	URL
Dashboard (Studio)	https://supabase.tudominio.com
API REST	https://supabase.tudominio.com/rest/v1/
Auth API	https://supabase.tudominio.com/auth/v1/
Storage API	https://supabase.tudominio.com/storage/v1/
Realtime	wss://supabase.tudominio.com/realtime/v1/
Coolify dashboard	http://TU_IP:8000

Comandos de monitoreo

```
# Estado de todos los contenedores Supabase
docker ps --filter name=supabase --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"

# Uso de recursos en tiempo real
docker stats --no-stream --filter name=supabase

# Logs de un servicio específico
docker logs supabase-db --tail 100 -f
docker logs supabase-auth --tail 100 -f
docker logs supabase-kong --tail 100 -f

# Ver redes de un contenedor
docker inspect NOMBRE_CONTENEDOR --format '{{json .NetworkSettings.Networks}}' |
python3 -m json.tool

# Conectar contenedor a red de Traefik (fix de red)
docker network connect coolify NOMBRE_CONTENEDOR

# Espacio en disco
df -h && du -sh /var/lib/docker/volumes/
```

Checklist de instalación completa

- Swap de 2 GB creado y persistente en /etc/fstab
- DNS apuntando al VPS y propagación verificada con nslookup
- Coolify con proxy Traefik activo (verde)
- Supabase desplegado — todos los contenedores en verde
- URL con https:// configurado manualmente en Coolify si fue necesario
- Dashboard accesible via HTTPS en supabase.tudominio.com
- Credenciales del dashboard cambiadas
- Claves API (anon key y service role key) guardadas en password manager
- Tenant ID del pooler personalizado con valor aleatorio
- SMTP configurado y testeado (enviar email de prueba desde Auth settings)
- Firewall UFW activo con puertos correctos
- Puerto 5432 cerrado al público
- pgvector habilitado y verificado en SQL Editor

- Script de backup creado y cron configurado
- App conectada con las variables de entorno correctas